

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 双棱镜干涉

指导教师: 殷立明

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 22 日 星期一上午

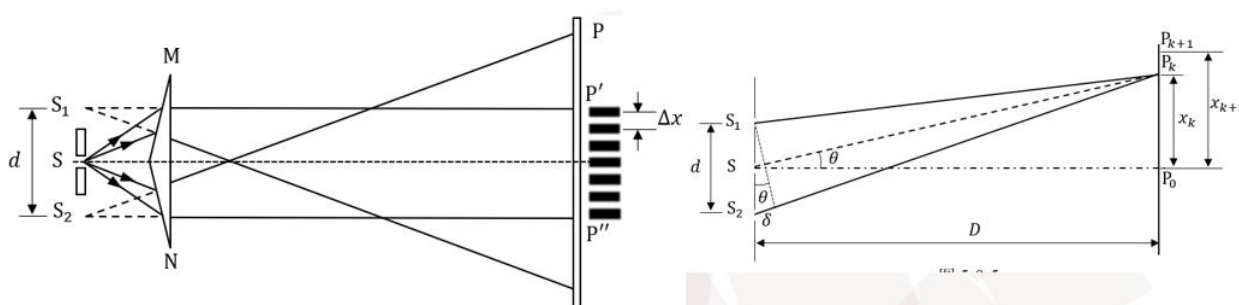
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本实验核心是利用菲涅尔双棱镜实现光的干涉现象，进而测定激光波长。实验中可观察到毛玻璃屏上出现明暗相间、间距均匀的干涉条纹，这是双棱镜将入射激光分割为两束相干光，经叠加后形成的典型分波前法干涉现象。其原理源于光的波动特性，双棱镜等效于两个虚光源 S_1 、 S_2 ，两束相干光到达屏上某点的光程差满足干涉条件： K 级暗纹光程差为 $(2K + 1)\lambda/2$ ， $K+1$ 级暗纹光程差为 $(2K + 3)\lambda/2$ ，推导得出波长计算公式 $\lambda = \Delta x \cdot d/D$ ，其中 Δx 为相邻暗纹间距， d 为虚光源间距， D 为狭缝到屏的距离。



- 实验前需完成光路同轴调节预备实验：调节激光器高度与方向，使激光依次通过狭缝、双棱镜、透镜中心及摄像头，且激光与导轨平行；通过二维调节架螺丝校准激光，确保白屏在导轨任意位置时激光均能通过中心小孔。实验过程中，先调节狭缝宽度（过宽会导致屏过亮、叉丝模糊，过窄无干涉条纹），再调整双棱镜位置优化干涉效果；借助摄像头对焦干涉区域，旋转镜头使叉丝转正；通过物像距法移动透镜，找到两个像点最清晰的位置，测量像点间距以确定 d ；移开透镜后，用螺旋测微器测量暗纹位置，对暗纹两侧明暗交界线读数取平均，精准获取 Δx ，最终代入公式计算激光波长。该实验是验证光的波动性的经典实验，承接 19 世纪菲涅尔的研究成果，对理解光的干涉本质具有重要意义。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握分波前法干涉核心原理；
- 熟练掌握光路同轴调节技巧；
- 准确测量虚光源间距、条纹间距及狭缝到屏距离，依据公式计算激光波长。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 光路调节需保证激光精准通过各元件中心，难度较高；
- 双棱镜位置调节影响条纹清晰度，虚光源间距与条纹间距的测量精度直接影响实验结果，

控制误差难度大。

二、原始数据 (20 分)

杨帆 3240103583

2025.12.22 周日上午

双棱镜干涉

1. 毛玻璃屏位置 $V_0 = 145.000\text{cm}$ 双棱镜位置 41.01cm 狭缝位置 ~~41.01cm~~ ^{18.92cm}

实验次数	$V_{01}(\text{cm})$	$V_{02}(\text{cm})$	$D(\text{cm})$	$d_1(\text{mm})$	$d_2(\text{mm})$
1	$66.95 - 0.72 = 66.23$	$96.71 - 0.86 = 95.85$		4.371	1.663
2	$67.12 - 0.98 = 66.14$	$96.88 - 0.38 = 96.50$		4.405	1.636
3	66.60 $66.60 - 0.46 = 66.14$	$96.24 - 0.32 = 95.92$		4.428	1.674
4	$66.19 - 0.42 = 65.77$	$96.38 - 0.12 = 96.26$		4.376	1.666
5	$66.41 - 0.52 = 65.89$	$97.10 - 0.82 = 96.28$		4.406	1.598
6	$66.76 - 0.72 = 66.04$	$96.62 - 0.22 = 96.40$		4.427	1.622

2. 读数 左右 干涉

1	0.000	0.099	10	2.702	2.791
2	0.349	0.406	11	2.996	3.108
3	0.640	0.700	12	3.315	3.426
4	0.930	1.007	13	3.627	3.717
5	1.230	1.309	14	3.931	4.055
6	1.492	1.625	15	4.190	4.316
7	1.819	1.876	16	4.521	4.586
8	2.083	2.208			
9	2.399	2.546			

杨帆

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

1. 毛玻璃屏的位置 $v_0=145.00\text{cm}$ 双棱镜位置 $=41.01\text{cm}$ 狭缝位置 $=18.92\text{cm}$

实验次数	$v_{01}(\text{cm})$	$v_{02}(\text{cm})$	$D(\text{cm})$	$d_1(\text{mm})$	$d_2(\text{mm})$
1	$66.95 - 47.2 = 66.33$	$96.71 - 0.86 = 95.85$	127.82	4.371	1.663
2	$67.12 - 0.98 = 66.14$	$96.88 - 0.28 = 96.50$	127.36	4.405	1.636
3	$66.60 - 0.46 = 65.84$	$96.24 - 0.32 = 95.98$	128.18	4.428	1.694
4	$66.19 - 0.42 = 65.77$	$96.38 - 0.12 = 96.26$	127.97	4.376	1.666
5	$66.41 - 0.52 = 65.89$	$97.10 - 0.82 = 96.28$	127.83	4.406	1.598
6	$66.76 - 0.72 = 66.04$	$96.62 - 0.22 = 96.40$	127.56	4.427	1.622

① d_1

$$\text{平均值: } \overline{d_1} = \frac{4.371+4.405+4.428+4.376+4.406+4.427}{6} \approx 4.402 \text{ mm}$$

$$\text{A 类不确定度: } u_{d1A} \approx 0.024 \text{ mm}, \text{ B 类不确定度: } u_{d1B} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \approx 0.002 \text{ mm}$$

$$\text{结果: } d_1 = \overline{d_1} \pm u_{d1} = 4.402 \pm 0.024 \text{ mm}$$

② d_2

$$\text{平均值: } \overline{d_2} = \frac{1.663+1.636+1.694+1.666+1.598+1.622}{6} \approx 1.647 \text{ mm}$$

$$\text{A 类不确定度: } u_{d2A} \approx 0.035 \text{ mm}, \text{ B 类不确定度: } u_{d2B} \approx 0.002 \text{ mm}$$

$$\text{结果: } d_2 = \overline{d_2} \pm u_{d2} = 1.647 \pm 0.035 \text{ mm}$$

③ D

$$\text{平均值: } \overline{D} = \frac{127.82+127.36+128.18+127.97+127.83+127.56}{6} \approx 127.79 \text{ cm}$$

$$\text{A 类不确定度: } u_{DA} \approx 0.292 \text{ cm}, \text{ B 类不确定度: } u_{DB} = 3\Delta_{\text{仪}} \approx 1.7320.02 \approx 0.01\text{cm}$$

$$\text{结果: } D = \overline{D} \pm u_D = 127.79 \pm 0.29 \text{ cm}$$

2. 暗纹位置读数

次数	左	右	平均值
1	0.000	0.099	0.0495

次数	左	右	平均值
2	0.349	0.406	0.3775
3	0.640	0.700	0.6700
4	0.930	1.007	0.9685
5	1.230	1.309	1.2695
6	1.492	1.625	1.5585
7	1.819	1.876	1.8475
8	2.083	2.208	2.1455
9	2.399	2.546	2.4725
10	2.702	2.791	2.7465
11	2.996	3.108	3.0520
12	3.35	3.426	3.3880
13	3.627	3.717	3.6720
14	3.931	4.055	3.9930
15	4.190	4.316	4.2530
16	4.521	4.586	4.5535

$10\Delta x_i = S_{i+10} - S_i \text{ (mm)}$
$10\Delta x_1 = 3.0520 - 0.0495 = 3.0025$
$10\Delta x_2 = 3.3880 - 0.3775 = 3.0105$
$10\Delta x_3 = 3.6720 - 0.6700 = 3.0020$
$10\Delta x_4 = 3.9930 - 0.9685 = 3.0245$
$10\Delta x_5 = 4.2530 - 1.2695 = 2.9835$
$10\Delta x_6 = 4.5535 - 1.5585 = 2.9950$

$$\overline{10\Delta x} = \frac{3.0025+3.0105+3.0020+3.0245+2.9835+2.9950}{6} = 3.0030 \text{ cm}$$

$$\textcircled{1} y = 10 \Delta x$$

$$\text{平均值: } \bar{y} = 3.0030 \text{ mm}$$

$$\text{A 类不确定度: } u_{yA} \approx 0.014 \text{ mm}, \text{ B 类不确定度: } u_{yB} \approx 0.002 \text{ mm}$$

$$\text{结果: } y = \bar{y} \pm u_y = 3.003 \pm 0.014 \text{ mm}$$

②波长计算

I. 波长平均值

$$\text{公式: } \bar{\lambda} = \frac{\sqrt{d_1 d_2}}{\bar{D}} \times \frac{\bar{y}}{10} \text{ 代入数据: } \sqrt{d_1 d_2} \approx \sqrt{4.402 \times 1.647} \approx 2.692 \text{ mm},$$

$$\frac{\bar{y}}{10} = 0.3003 \text{ mm}, \bar{D} = 1277.9 \text{ mm}) (\bar{\lambda} \approx \frac{2.692 \times 0.3003}{721277.9} \approx 0.0006326 \text{ mm} = 632.6 \text{ nm})$$

II. 波长不确定度

相对不确定度： $\frac{u_\lambda}{\lambda} \approx 0.0121$ ，则 $u_\lambda \approx 7.7 \text{ nm}$

所以 $\lambda = \bar{\lambda} \pm u_\lambda = 632.6 \pm 7.7 \text{ nm}$

2. 误差分析（20 分）

误差主要分为系统误差与随机误差两类，具体分析如下：

2.1 系统误差

系统误差影响测量的准确性，可通过优化装置与方法修正：

- **仪器精度限制：**光具座直尺最小分度为 0.1cm、测微目镜最小分度为 0.001mm，会导致 D、条纹位置的读数存在固有误差；双棱镜顶角加工偏差、光学表面不平整，会使等效双缝间距 d_1 、 d_2 的测量值不准。这些误差会间接导致波长 λ 的计算偏差。改进措施是选用更高精度的仪器，实验前校准装置并检查双棱镜表面状态，多次测量取平均值。
- **原理近似误差：**实验将双棱镜等效为虚拟双缝，忽略了棱镜的色散效应，若用复色光源会使不同波长的条纹间距混杂，影响 Δx 的平均值精度。改进措施是选用单色性好的光源（如氦氖激光），或加滤光片获得单色光。

2.2 随机误差

随机误差影响测量的重复性，可通过多次测量减小：

- **读数随机误差：**测量时视觉判断偏差，会使单次测量值波动，增大平均值的标准偏差。
- **环境干扰：**实验台振动、气流扰动会使条纹晃动，导致位置读数不稳定。

3. 实验探讨（10 分）

本次实验测得波长 $632.6 \pm 7.7 \text{ nm}$ ，与氦氖激光标准波长（632.8nm）偏差小于 1%，结果可靠。关键参数中， $D=127.79\text{cm}$ 兼顾了条纹间距与亮度，狭缝到双棱

镜 22.10cm 的间距使条纹清晰均匀。实验表明， D 过大易导致光强衰减，过小则条纹间距不足；狭缝与双棱镜距离需匹配，避免 Δx 测量误差。拓展方向可更换不同波长光源验证干涉公式，改进可采用光电探测器自动读数，或增加减震装置减小环境干扰，进一步提升测量精度。

四、思考题（10 分）

1. 为减小测量误差，应该如何设置狭缝到屏的距离 D ，狭缝到双棱镜的距离？

设置狭缝到屏的距离 D 时，应遵循“足够大但不过度”的原则：根据公式 $\Delta x = \lambda D/d$ ， D 越大，条纹间距 Δx 越大，读数误差的影响越小，但 D 过大会使光强衰减、条纹变暗，通常将 D 设为 100~150cm，保证条纹明亮且 $\Delta x \geq 0.3\text{mm}$ 。

设置狭缝到双棱镜的距离时，应保持“适中且匹配双棱镜参数”：该距离过小会使等效双缝间距 d 增大、 Δx 减小，过大则会使 d 减小、条纹数量不足，实际操作中需调节该距离，使屏上出现 8~15 条清晰条纹，且条纹间距在 0.2~0.5mm 之间。

2. 测量时如果条纹有倾斜，对测量结果有何影响？

条纹倾斜时，测量的“表观条纹间距”会大于真实间距：真实间距是垂直于条纹方向的距离，若条纹倾斜（与目镜移动方向不垂直），读取的间距是倾斜方向的长度，由几何关系可知其值为真实间距除以倾斜角的余弦值，因此测量值会偏大。这会导致波长 λ 的计算值偏大，倾斜角越大，误差越大。

解决措施是实验前微调双棱镜角度，使条纹与目镜移动方向垂直；若已倾斜，可旋转目镜使十字丝与条纹垂直，或测量倾斜角后对读数进行修正。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制